Работа с репозиториями Git и Gitflow

Презентация по лабораторной работе №4

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент группы НКАбд-05-25, 1032253509

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент группы НКАбд-05-25, 1032253509
- Факультет физико-математических и естественных наук

Докладчик

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- Студент группы НКАбд-05-25, 1032253509
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода

Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода
- GitFlow обеспечивает структурированный подход к разработке

Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода
- GitFlow обеспечивает структурированный подход к разработке
- Правильная работа с репозиториями критична для командной разработки

Актуальность

- Git — основной инструмент для управления версиями кода
- GitFlow обеспечивает структурированный подход к разработке
- Правильная работа с репозиториями критична для командной разработки
- Автоматизация создания релизов упрощает выпуск версий

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс работы с репозиториями Git

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс работы с репозиториями Git
- Предмет исследования: методология GitFlow и инструменты для работы с релизами

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Создать репозиторий git-extended на GitHub

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Создать репозиторий git-extended на GitHub
3. Выполнить синхронизацию локального репозитория с GitHub

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Создать репозиторий git-extended на GitHub
3. Выполнить синхронизацию локального репозитория с GitHub
4. Настроить конфигурацию коммитов

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Создать репозиторий git-extended на GitHub
3. Выполнить синхронизацию локального репозитория с GitHub
4. Настроить конфигурацию коммитов
5. Настроить git-flow

Цели и задачи

Цель: Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи:

1. Установить необходимое программное обеспечение
2. Создать репозиторий git-extended на GitHub
3. Выполнить синхронизацию локального репозитория с GitHub
4. Настроить конфигурацию коммитов
5. Настроить git-flow
6. Создать первый и второй релизы

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **ПО:** Git, git-flow, Node.js, npm

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **ПО:** Git, git-flow, Node.js, npm
- **Методы:** Работа с ветками, создание релизов, семантическое версионирование

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка програмного обеспечения

- Устанавливаю git-flow, Nodejs, npm.

Создание репозитория Git

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir git-extended
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd git-extended
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/tssemenchenko/git-extended/.git/
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ echo "# Git Extended Repository" > README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 2400fc8] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:<username>/git-extended.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:<SemenchenkoTS>/git-extended.git
bash: SemenchenkoTS: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SemenchenkoTS/git-extended.git
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push -u origin master
```

Рисунок 1: Репозиторий

Настройка conventional commits

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/tssemenchenko/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
```

Редактирование файла

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes ",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:Tatyana23sS/git-extended.git",
  "author": "Tatyana Semenchenko <1032253509@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
      "commitizen": {
          "path": "cz-conventional-changelog"
                  }
            }
}
```

Добавление файла в репозиторий

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add .
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 (47) configure package.json for conventional commits
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master effe203] chore: configure package.json for conventional commits
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, готово.
```

Процесс работы с Gitflow

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/tssemenchenko/git-extended/.git/hooks]
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git branch
```

Создание первого релизф

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Tatyana23sS/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow realease start 1.0.0
usage: git flow <subcommand>

Available subcommands are:
   init      Initialize a new git repo with support for the branching model.
   feature   Manage your feature branches.
   bugfix    Manage your bugfix branches.
   release   Manage your release branches.
   hotfix    Manage your hotfix branches.
   support   Manage your support branches.
   version   Shows version information.
   config    Manage your git-flow configuration.
   log       Show log deviating from base branch.
```

Работа с репозиторием Git

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standart-changelog --first-release
bash: standart-changelog: command not found
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gi
```

Отправиление изменений на GitHub

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 4.35 KiB | 4.35 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
   effe203..7b2a9c7  develop -> develop
   effe203..68c9ed2  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 172 bytes | 172.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
```

Создание релизф с использованием gh

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Tatyana23sS/git-extended/releases/tag/v1.0.0
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ echo "console.log('New feature');" >> index.js
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git add index.js
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: (Use arrow keys)
❯ feat:     A new feature
  fix:      A bug fix
  docs:     Documentation only changes
  style:    Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colon
etc)
```

Завершение работы над функциональностью

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 7b2a9c7..fabcf7a
Fast-forward
 index.js | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 index.js
Ветка feature/feature_branch удалена (была fabcf7a).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 9: Завершение работы

Создание релиза с версией 1.2.3

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ standard-changelog
```

Завершение релиза и отправка изменений на GitHub

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 3.61 KiB | 3.61 MiB/s, готово.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
   7b2a9c7..d2bc3ee  develop -> develop
   68c9ed2..7f24fb8  master -> master
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 173 bytes | 173.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Tatyana23sS/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
tssemenchenko@tssemenchenko:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Раздел 4

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получила навыки правильной работы с резозиториями Git.